COURS 2

# Identifier des espèces chimiques

**Objectif :** identifier un ion, l'eau ou un gaz grâce à un test caractéristique.

30 min

## I. Identifier un ion en solution

### À RETENIR · TESTS DES IONS

On verse 2 cm de solution dans un tube et on ajoute quelques gouttes d'un **réactif**. Si un **précipité** (un solide qui apparaît dans le liquide) d'une certaine couleur se forme, l'ion est présent.

| Ion recherché | Réactif | Résultat |
|---|---|---|
| cuivre $Cu^{2+}$ | soude | précipité bleu |
| fer II $Fe^{2+}$ | soude | précipité vert |
| fer III $Fe^{3+}$ | soude | précipité rouille |
| zinc $Zn^{2+}$ | soude | précipité blanc |
| chlorure $Cl^-$ | nitrate d'argent | précipité blanc qui noircit à la lumière |

On fait aussi le test sur de l'eau distillée : c'est le **témoin**. Il permet de vérifier que le précipité vient bien de l'ion recherché.

### EXEMPLE

On ajoute de la soude à une eau de rinçage de pièces en acier. Un précipité vert apparaît.

1 Quel ion l'eau de rinçage contient-elle ? Justifie. ANA

**L'ion fer II $Fe^{2+}$, car la soude donne un précipité vert.**

### APPLICATION 1

On teste une eau de refroidissement : rien avec la soude, un précipité blanc qui noircit avec le nitrate d'argent.

1 Quels ions cette eau contient-elle ? ANA

**Elle contient des ions chlorure $Cl^-$.**

2 Quels ions du tableau cette eau ne contient-elle pas ? Justifie. ANA

**Elle ne contient ni $Cu^{2+}$, ni $Fe^{2+}$, ni $Fe^{3+}$, ni $Zn^{2+}$, car la soude ne donne aucun précipité.**

## II. Identifier l'eau et des gaz

### À RETENIR · TESTS DE L'EAU ET DES GAZ

| Espèce recherchée | Test | Résultat si elle est présente |
|---|---|---|
| eau $H_2O$ | sulfate de cuivre anhydre (poudre blanche) | la poudre devient bleue |
| dioxyde de carbone $CO_2$ | on fait buller le gaz dans l'eau de chaux | l'eau de chaux se trouble |
| dioxygène $O_2$ | on approche une bûchette incandescente | la bûchette se rallume |
| dihydrogène $H_2$ | on approche une flamme de l'ouverture du tube | petite détonation |

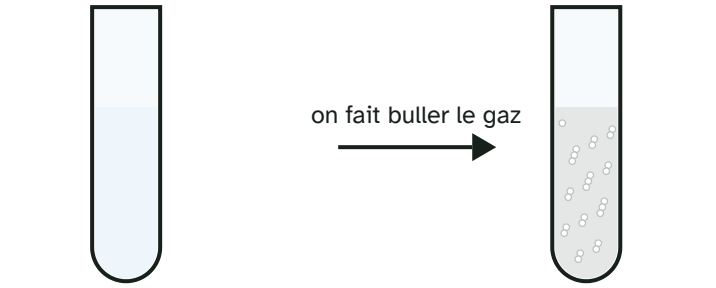
COURS 2

# Identifier des espèces chimiques

**Objectif :** identifier un ion, l'eau ou un gaz grâce à un test caractéristique.

30 min






Le test du dioxyde de carbone.

**EXEMPLE**

On fait buller le gaz d'une bouteille de poste MAG dans de l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble.

1. Quel gaz la bouteille contient-elle ? Justifie. ANA

   **Du dioxyde de carbone $CO_2$, car il trouble l'eau de chaux.**

**APPLICATION 2**

On verse de l'acide sur un morceau d'acier dans un tube : des bulles de gaz se forment. On approche une flamme de l'ouverture du tube et on entend une petite détonation.

1. Quel gaz s'est formé ? Justifie. ANA

   **Du dihydrogène $H_2$, car il donne une petite détonation avec une flamme.**

2. Pourquoi ce gaz est-il dangereux à l'atelier de décapage ? VAL

   **Il est inflammable et peut exploser avec une flamme ou une étincelle : il faut aérer et ne pas meuler ni souder à côté.**